

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS DO DESPORTO
ESPECIALIZAÇÃO EM ATIVIDADES DE ACADEMIA

**QUAL O EFEITO DO TEMPO DE RECUPERAÇÃO ENTRE
SÉRIES NA FUNÇÃO MUSCULAR DOS EXERCÍCIOS DE
TREINO DE FORÇA PARA COSTAS?**

Dissertação de Mestrado em Ciências do Desporto – Especialização em
Atividades de Academia

Joana Patrícia Moreira Guedes

Orientador: José Manuel Vilaça Maio Alves



Vila Real, Outubro 2017

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS DO DESPORTO
ESPECIALIZAÇÃO EM ATIVIDADES DE ACADEMIA

**“QUAL O EFEITO DO TEMPO DE RECUPERAÇÃO ENTRE
SÉRIES NA FUNÇÃO MUSCULAR DOS EXERCÍCIOS DE
TREINO DE FORÇA PARA COSTAS?”**

Dissertação de Mestrado em Ciências do Desporto – Especialização em
Atividades de Academia

Joana Patrícia Moreira Guedes

Orientador: José Manuel Vilaça Maio Alves

Vila Real, Outubro de 2017

PREVIEW

Dissertação apresentada à UTAD, como requisito para a obtenção do grau de Mestre em Ciências do Desporto – Atividades de Academia, sob a orientação do Prof. Dr. José Vilaça Alves.

Resumo

O presente estudo tem como objetivo analisar o efeito do tempo de recuperação entre séries de exercícios de treino de força para costas na função muscular. Para o efeito 30 jovens universitários, do sexo masculino ($22,83 \pm 1,78$ anos; $76,30 \pm 8,82$ kg de peso; $178,63 \pm 6,76$ cm de altura), praticantes de treino de força há pelo menos 6 meses, efetuaram três sessões de exercícios de treino de força para costas, nomeadamente puxada alta dorsal á frente (PAD), remada dorsal no puxador (RMP) e extensão de ombros no puxador alto (EXTO), com um intervalo entre sessões de sete dias. Em cada exercício era realizado 3 séries diferindo de uma sessão para a outra o tempo de recuperação entre séries, que foram 60s, 90s e 120s (T60, T90 e T120, respetivamente). A sequência de sessões em relação aos tempos de execução usados foi selecionada de forma aleatória. Em cada sessão foi contabilizado o número de repetições executadas corretamente em cada série. A cadência de execução de cada repetição foi de 60 batimentos por minuto e a carga utilizada era aquela que permitisse executar 8 repetições máximas (8RM) em cada exercício. Foi observado que uma capacidade de manutenção das 8RM superior, em cada série, com o aumento do tempo de descanso entre série. Foram observados números de repetições significativamente superiores no T120 em relação ao T60: na 2ª série e 3ª séries do PAD ($p=0,28$ e $p<0,0001$, respetivamente); na 1ª série, 2ª série e 3ª série do RMP ($p<0,0001$, $p<0,0001$ e $p<0,0001$, respetivamente); e na 2ª série e na 3ª série do exercício de EXTO ($p=0,012$ e $p<0,001$, respetivamente). Igualmente, foi observado um número de repetições superiores no T90 em relação ao T60, nomeadamente: na 3ª série do PAD ($p=0,001$); na 1ª, 2ª e 3ª séries do RMP ($p<0,0001$, $p<0,0001$ e $p<0,0001$, respetivamente); e na 3ª série do EXTO ($p=0,006$). Foram, igualmente, observados um número de repetições superiores no T120 em relação ao T90: na 2ª e 3ª séries do RMP ($p=0,006$ e $p<0,0001$, respetivamente). Podemos concluir que para manter o número de repetições em cada série nesta sequência de exercícios de treino de força para costas, quando utilizada uma carga correspondente à 8RM, é no mínimo necessário 120 s de tempo de descanso entre séries.

Palavras-chave: Tempo de recuperação; puxada alta dorsal; remada dorsal no puxador; extensão de ombros no puxador alto; função muscular

Abstract

The aim of the present study was analyse the recovery time between sets of back resistance training exercises in the muscular function. Thirty university sports science student's, male (age of $22,83 \pm 1,78$ y; weight of $76,30 \pm 8,82$ kg; height of $178,63 \pm 6,76$ cm), with at least 6 months of experience in resistance training, were selected to participate in the present study. They performed three sessions of resistance training exercises for the back, namely the lat pull down (LPD), the back row (BR) and the extension of the shoulders on the high pulley (ESHP), with an interval between sessions of seven days. In each session was carried out 3 sets of each exercise and differing between them in the rest time between sets, who was 60s, 90s and 120s (T60, T90 and T120, respectively). The sequence of sessions, in relation to the times used between sets, were selected in randomly way. In each session were recorded, the number of repetitions performed correctly in each set. The rate of execution each repetition was 60 beats per minute and the load used was 8RM in each exercise. It was observed a significant higher repetitions per set in the T120 in relation to the T60: in the 2^{sd} and 3th set of the LAP ($p=0.28$ and $p<0.0001$, respectively); in the 1st, 2^{sd} and 3th sets of the BR ($p<0.0001$, $p<0.0001$ and $p<0.0001$, respectively); and in the 2^{sd} and 3th sets of the ESHP ($p=0.012$ and $p<0.001$, respectively). Also, it was observed a significantly higher number of repetitions in the T90 in relation to the T60, in particular: 3th set of the LAP ($p=0.001$); in the 1st, 2^{sd} and 3th sets of the BR ($p<0.0001$, $p<0.0001$ and $p<0.0001$, respectively); and 3th set of ESHP ($p=0.006$). It was, also, observed a higher value of repetitions in the T120 in relation to the T90: on 2^{sd} and 3th sets of BR ($p=0.006$ and $p<0.0001$, respectively). We can conclude, based in the present study data, that to keep the number of repetitions in each set, using these sequence of exercises and load, is at least necessary 120 s of rest time between sets.

Keywords: recovery time; lat pull down; back row; extension of the shoulders on the high pulley; muscular function

Agradecimentos

A realização desta dissertação de mestrado não teria sido possível sem a contribuição de alguns elementos, que através do seu apoio, colaboração e esforço o tornaram possível. Portanto, expresso o meu bem-haja:

A todos aqueles que se disponibilizaram a fazer parte da amostra e auxiliaram o estudo de investigação. Um enorme obrigada!

Ao Professor Doutor José Vilaça, pela sua orientação, total apoio, disponibilidade, pelos conhecimentos transmitidos, pelas opiniões e críticas, assim como na inteira colaboração no solucionar de dúvidas e problemas que foram surgindo ao longo da realização deste estudo. Um grande obrigado por tudo!

Ao ActiveGym/UTAD, pela disponibilidade do espaço para recolha de dados, assim como a todo o staff, por toda a colaboração e carinho.

Aos meus pais, que sem eles esta minha formação académica jamais seria concretizada! A eles, que independentemente da distância, sempre me apoiaram e estiveram ao meu lado em todas as decisões, para que eu conseguisse chegar o mais longe possível. A eles devo tudo. O meu mais sincero obrigada!

À minha irmã, o meu braço direito, que se manteve sempre presente para me motivar nas recaídas desta caminhada, disponibilizando sempre os melhores conselhos e carinho. Foi sem dúvida alguma, uma ajuda incondicional!

Ao meu namorado, o meu pilar, pela enorme força transmitida em todos os momentos, pelas melhores palavras e estímulos nas alturas de maior desânimo, juntamente com o incentivo de continuar a lutar pelos meus objetivos.

À minha querida amiga Bruna, pelo companheirismo, amizade e apoio nos momentos difíceis. Por caminharmos juntas, na mesma direção, ao longo deste meu percurso.

A todos os meus amigos que contribuíram, direta ou indiretamente, para o alcançar de mais esta etapa da minha formação académica.

Índice Geral

Resumo.....	iii
Abstract.....	iv
Índice de Figuras.....	viii
Índice de Tabelas.....	ix
Índice de Equações.....	x
Lista de Abreviaturas	xi
1. Introdução	1
2. Metodologia	4
2.1. Caracterização da Amostra.....	4
2.2. Instrumentos e medições.....	5
2.2.1. Estatura.....	5
2.2.2. Massa Corporal.....	5
2.2.3. Percentagem de gordura estimada	5
2.2.4. Metrófono	7
2.2.5. Falha concêntrica	7
2.2.6. Medição de 8 RM	7
2.3. Procedimentos.....	8
2.3.1. Planificação das sessões de treino	8
2.4. Materiais.....	9
2.5. Tratamento estatístico.....	10
3. Resultados	11
4. Discussão de resultados	15
5. Conclusão.....	18
6. Referências	19
7. ANEXOS.....	23
7.1. ANEXO I – Termo de Consentimento	24
7.2. ANEXO II – Folha de Registo dos dados antropométricos	25
7.3. ANEXO III – ParQ-test.....	26

7.4. ANEXO IV – Anamnese.....	28
--------------------------------------	-----------

PREVIEW

Índice de Figuras

Figura 1- Médias marginais estimadas do número de repetições ao longo das 3 séries de cada exercício com o uso dos 3 tempos de descanso entre série.....14

PREVIEW